

CKA - Logging & Monitoring 섹션 핵심 정리

1. Monitor Cluster Components

쿠버네티스는 자체적으로 풀기능 모니터링 솔루션을 내장하고 있지 않음.
별도 솔루션을 붙여서 사용.

주요 모니터링 솔루션

Metrics Server → 쿠버네티스 공식 경량 모니터링 (CKA 시험 기준)
Prometheus → 실무 표준 (더 강력, CKA 범위 밖)
Datadog, Dynatrace → 상용 SaaS 모니터링 솔루션

Metrics Server

각 노드의 kubelet 안에 내장된 **cAdvisor** 가 Pod/컨테이너의 CPU, 메모리 지표를 수집 → Metrics Server가 그걸 모아서 메모리에 저장 → `kubectl top` 명령어로 조회 가능.

cAdvisor (각 노드 kubelet 안)
↓ 지표 수집
Metrics Server (메모리에만 저장, 영구 저장 아님)
↓
`kubectl top` 명령어로 조회

메모리에만 저장하기 때문에 과거 데이터 조회는 불가 — 현재 상태만 볼 수 있음.

설치

```
# minikube
minikube addons enable metrics-server

# 그 외 환경
kubectl apply -f https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml
```

조회 명령어

```
# 노드별 CPU/메모리 사용량
kubectl top node
```

```
# Pod별 CPU/메모리 사용량
kubectl top pod

# 특정 네임스페이스 Pod 조회
kubectl top pod -n kube-system

# 컨테이너 단위까지 분리해서 보기
kubectl top pod --containers
```

출력 예시

NAME	CPU(cores)	MEMORY(bytes)
node1	200m	512Mi
node2	100m	256Mi

2. Managing Application Logs

쿠버네티스에서 **Pod/컨테이너 로그**를 조회하는 방법.

기본 로그 조회

```
# Pod 로그 보기
kubectl logs 파드이름

# 실시간으로 로그 스트리밍 (tail -f 같은 것)
kubectl logs 파드이름 -f

# 최근 N줄만 보기
kubectl logs 파드이름 --tail=50

# 특정 네임스페이스의 Pod 로그
kubectl logs 파드이름 -n 네임스페이스
```

컨테이너가 여러 개인 Pod (사이드카 패턴)

Pod 안에 컨테이너가 2개 이상이면 반드시 컨테이너 이름을 지정해야 함.
지정 안 하면 에러 남.

```
# 컨테이너 이름 지정
kubectl logs 파드이름 -c 컨테이너이름

# 예시 (Pod 안에 app, sidecar 두 개 있을 때)
kubectl logs myapp-pod -c app
kubectl logs myapp-pod -c sidecar
```

Pod 안에 어떤 컨테이너가 있는지 모를 때:

```
kubectl describe pod 파드이름
# Containers 섹션에 컨테이너 이름 목록 나옴
```

이미 종료된 Pod 로그

Pod가 재시작됐거나 죽었을 때 **이전 컨테이너의 로그** 보기.

```
kubectl logs 파드이름 --previous
```

OOMKilled 같은 상황에서 왜 죽었는지 확인할 때 유용.

시스템 컴포넌트 로그

kubelet, kube-apiserver 등 쿠버네티스 컴포넌트 자체 로그.

```
# kubelet 로그 (systemd 서비스로 뜨는 경우)
journalctl -u kubelet
journalctl -u kubelet -f    # 실시간

# kube-system 컴포넌트들 (static pod로 뜨는 경우)
kubectl logs kube-apiserver-controlplane -n kube-system
kubectl logs kube-scheduler-controlplane -n kube-system
kubectl logs etcd-controlplane -n kube-system
```

CKA 트러블슈팅 흐름 정리

```
Pod 이상 → kubectl get pods 로 상태 확인
        → kubectl describe pod 로 Events 확인
```

- `kubectl logs` 로 애플리케이션 로그 확인
- `kubectl logs --previous` 로 이전 컨테이너 로그 확인

- 노드/컴포넌트 이상 → `kubectl get nodes` 로 상태 확인
- `kubectl describe node` 로 상세 확인
 - `journalctl -u kubelet` 로 kubelet 로그 확인
 - `kubectl logs -n kube-system` 으로 컴포넌트 로그 확인

CKA 시험 팁 요약

- Metrics Server 설치 명령어 흐름과 `kubectl top node/pod` 사용법은 꼭 익혀둘 것.
- 컨테이너가 여러 개인 Pod에서 `-c` 컨테이너이름 빠트리면 에러 — 습관적으로 확인.
- 종료된 Pod 로그는 `--previous` 옵션으로 조회.
- 트러블슈팅 문제에서 로그 확인 순서(`describe` → `logs` → `logs --previous` → `journalctl`)를 패턴으로 외워두면 빠르게 풀 수 있음.